

2025 西门子 Xcelerator 公开赛

MioVerse 赛道 JCIOT 开发者大赛

赛题与规则

某快递公司需要优化某一个自动分拣单元的任务分配与 AGV（自动导引车）路线规划，以实现快件从供件台到目的流向格口的高效运输。AGV 需以最短时间完成运输任务，同时避免碰撞并满足各项约束条件。

题目描述

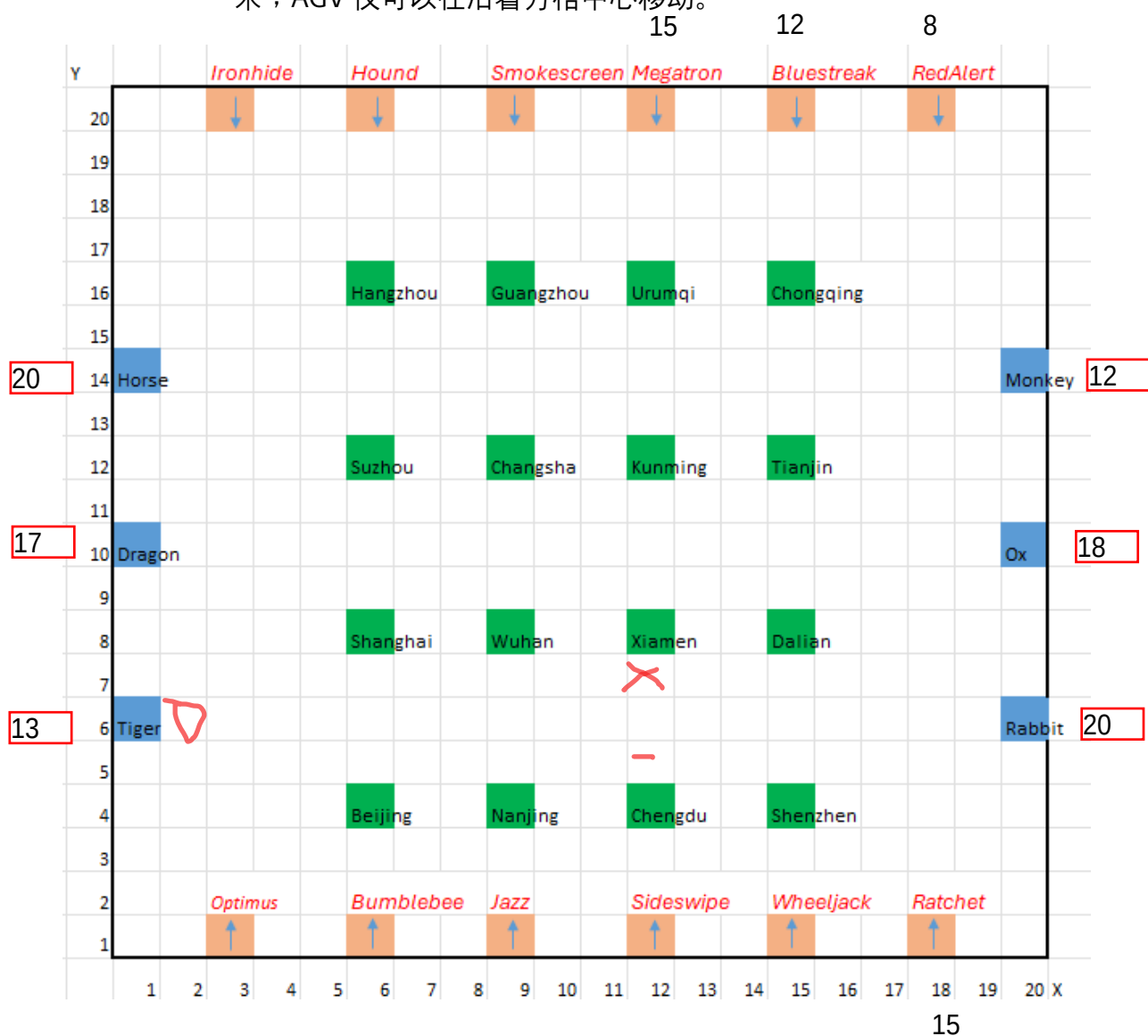
给定以下信息：

1. **供件台**：6 个，快件的到达点位，AGV 到供件台取料点取件，编号为 ["Tiger", "Dragon ", "Horse ", "Rabbit ", "Ox ", "Monkey"]，每个供件台有一个取料点位。
2. **格口**：16 个，快件的目的地流向对应的格口，编号为 ["Beijing", "Shanghai", "Suzhou", ..., "Chongqing"]，每个格口有相邻的 4 个卸料点位。
3. **AGV**：12 辆，均处于可用状态，编号为 ["Optimus", "Bumblebee", ..., "Jazz"]。实现快件从供件台取料点到格口卸料点的运输，到达目的格口对应的卸料点位后，自动倾倒快件进入格口。
4. **AGV 属性**：
 - 尺寸：40cm × 40cm × 30cm 。
 - 速度：1m/s，不考虑加、减速度影响。
 - 转向：只能原地旋转转向，转向角度为 90 度整数倍，每次转向耗时 1 秒。
 - 取货/卸货：每次均耗时 1 秒。

- 原地等待：可以采取 AGV 原地静止用于避让，每次等待时间为 1s 的整数倍。
- 初始状态：每个 AGV 的初始坐标 $[x, y]$ 和朝向 pitch（角度，单位：度，定义 X 轴正向为 0 度，Y 轴正向为 90 度，X 轴负向为 180 度，Y 轴负向为 270 度）。

5. 区域地图、供件台、流向格口坐标：

- 区域地图由 20mX20m 大小的区域组成，每个方格尺寸长宽均为 1 米；AGV 仅可以在沿着方格中心移动。



上述供件台、格口、停靠点位的示意布局，蓝色为供件台位置、绿色为目的地格口位置、橙色为 AGV 位置。

6. **AGV 初始坐标与朝向**：如区域地图箭头所示，如 optimus 坐标 (3,1)，朝向为 90 度。
7. **快件序列**：与格口流向匹配的随机序列，包含导入台编号、目的流向格口编号、时效类型（高优先级紧急件，普通件）、高优先级快件剩余有效时间。

约束条件：

1. 每个 AGV 每次只能运输一个快件；
2. 格口有货物，AGV 才能成功取得，且每个供件台 1 秒只能完成一次 AGV 取料；
3. AGV 在导入台（起始点）的左侧/右侧方格唯一取货点取货（例如 Horse 取料点坐标为 (2,14)；Monkey 取料点坐标为 (19,14)），AGV 在格口（目的地）对应的 4 个卸料点位均可以执行卸货操作（卸料点位于目的地相邻的 4 个方格，如目的地 Hangzhou 坐标为 (6,16)，其对应的卸料点位坐标有 (6,15)，(6,17)，(5,16)，(7,16)），AGV 不可以越过 20mX20 m 的地图范围；
4. 只能按照每个供件台给定的快件序列取快件；
5. 高优先级快件必须在指定剩余时间内运输到目的地（约束满足额外奖励 10 分，否则被扣分 5 分）；
6. 快件必须在目的地格口指定的卸料点位卸货；
7. AGV 只能沿 x 轴和 y 轴方向移动，每秒一格，不能斜向移动；
8. 除供件台和格口位置之外，所有空白区域均可以 AGV 通行，当 AGV 在同一时刻出现在同一位置、或者相向运动时交换位置视为碰撞发生；

9. AGV 原地转向只能正负 90 度，和 180 度转向，任何角度的转向均需 1s 完成，取放料的同一时刻不可转向。

竞赛规则：

- 竞赛主办方：
 - 提供场景地图和 AGV 坐标状态数据。
 - 程序随机生成 100 个快件任务数据，其中有 2 个为高优先级任务需在指定时间内完成转运。
 - 提供实现该场景的简易算法流程的参考算法，供参赛者熟悉输入、输出格式、问题解决的参考思路。
 - 竞赛参与者：
 - 生成各个 AGV 的各个时刻、AGV 轨迹坐标、朝向序列、是否携带快件、快件目的地格口、是否紧急件等 AGV 轨迹信息.csv 文件。
 - 提交的最终 AGV 路径生成相关的.py 代码文件。
 - 提交关于方案设计的说明，重点阐述清楚方案框架、技术路线/算法的创新性。例如，如何使用 AI/ LLM，新算法相较于传统算法在思路、实现方式、性能提升等方面的独特之处，图文篇幅不限，以 PDF 文件形式提交。
- 注：参赛选手报名参赛后开启加载完整赛事内容权限。

评分规则：

我们特别鼓励参赛选手发挥创新思维，运用先进的 AI/ LLM 技术，探索出更具创新性、高效性的解决方案，本次赛事提供两种潜在的 AI/ LLM 结合应用思路启发参赛者思考，详情见潜在 AI/ LLM 应用思路启发，同时欢迎其它的任何可行方案。

本次评审满分 100 分，将结合选手提交的 AGV 轨迹信息.csv 文件、解决方案说明文档进行综合评价。AGV 轨迹信息.csv 文件通过智能评测程序进行打分，方案设

计说明部分将通过专家评审进行打分，综合得分=客观评测程序得分（60%）+专家评审得分(40%)。

(1) 初赛：智能评测程序打分规则：满分 120 分（含额外附加分 20 分）

- 计分规则：在 5 分钟内，统计被运达正确流向的所有快件，一个快件计 1 分，违反约束的任务不得分；
- 高优先级任务奖罚：高优先级快件在指定剩余时间内卸货到目的格口，额外奖励 10 分/任务，若高时效任务未在指定时间内完成，扣 5 分/任务；
- AGV 碰撞惩罚：如果 AGV 发生碰撞，扣 10 分，AGV 消失，且不可继续使用，快件任务被丢失，不可继续执行；
- 平分比较：如果平分，比较最后一个快件任务完成的时间，时间靠前者胜出；若仍旧出现多组参赛者平分，则通过额外相同的多轮随机任务输入，综合考虑评测得分、任务完成时间、程序运行时间等排序。

(2) 复赛：专家主观评审打分考虑因素：满分 100 分

专家主观评审打分参考评价指标与权重

评价指标	评价要点	权重
AI/ LLM 技术应用	• LLM 在系统中的融合深度与创新性 • AI 技术的应用场景合理性 • 人工智能解决方案的实效性 • 智能决策的可解释性	40%
算法创新	• 相比传统方法的突破性改进 • 算法思路的原创性 • 技术路线的创新程度	30%
实用性与可扩展性	• 实际场景适应能力 • 系统扩展难易程度 • 部署和维护成本 • 计算开销	20%
代码规范性	• 代码规范性 • 可维护性	10%

潜在 AI/ LLM 应用思路启发：

(1) 基于大语言模型的多智能体 AGV 协同

- 利用多个智能体合作完成任务调度与路径规划，如一个调度 Agent，负责全局任务分配；每个 AGV 是一个独立的 agent，独立决策单元，处理任务接受与路径规划，判断是否需要接受任务，以及找到最优路径；LLM 负责智能体间的信息传递与决策支持等。融合多智能体系统、大语言模型和智能算法开发的综合应用。

(2) 基于 AI/LLM 的 AIGC 功能辅助算法开发

- 该框架覆盖从需求分析、算法设计到实现测试的全过程。通过 LLM 的协助，开发者可以更准确地理解问题需求，获得算法设计建议，并在代码实现过程中得到持续的优化支持。这种人机协作的开发模式不仅提高了开发效率，还能够充分利用 LLM 的知识库，为方案设计提供更多创新思路。例如通过 LLM 理解赛题需求、实现算法设计、算法测试与优化、算法解决方案输出；最后辅助参赛选手优化输出能够解决该问题的算法代码。